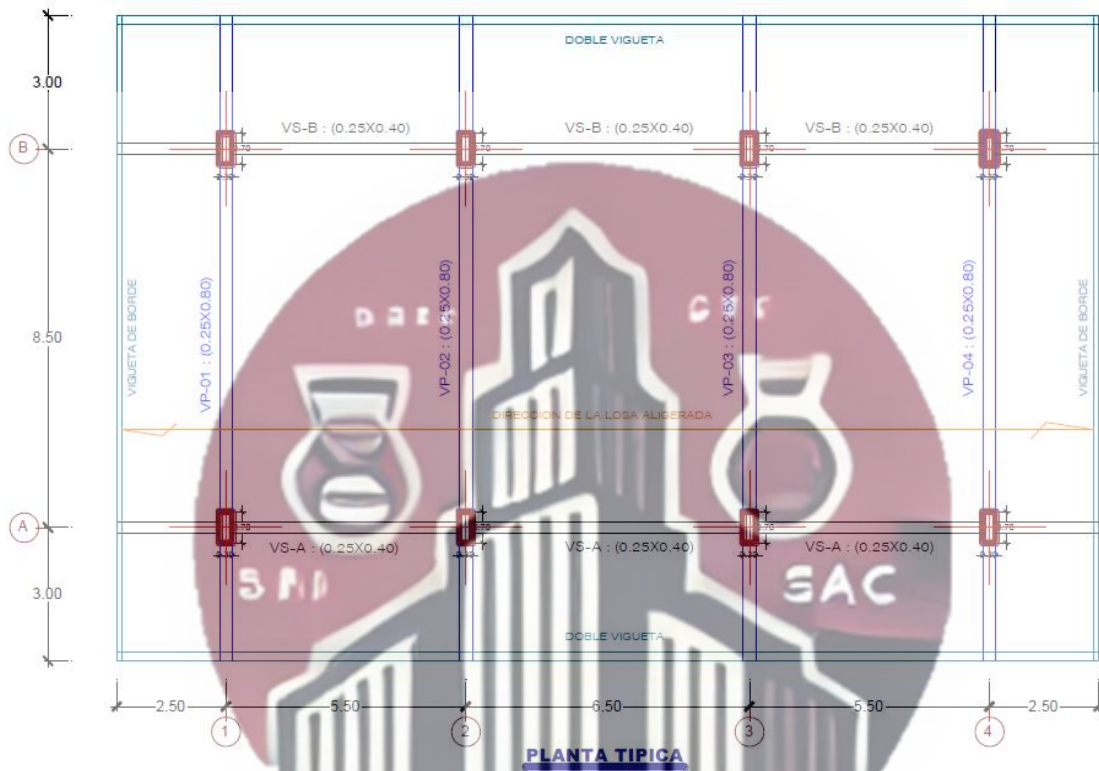


PRACTICA CALIFICADA - EJERCICIO INDIVIDUAL

Elaborado por Kevin HB

PRÁCTICA CALIFICADA - EJERCICIO INDIVIDUAL

Dimensionar, analizar y diseñar la cimentación (zapatas aisladas) soportadas por columnas de dimensión típica 0.30x0.70 m. (b x t), para la planta típica mostrado en el detalle adjunta, considere para el diseño concreto $f'c=210 \text{ kg/cm}^2$, acero de refuerzo $f_y=4200 \text{ kg/cm}^2$, Así mismo, considere los datos del cuadro adjunto para cada caso.



METRADO DE CARGAS

[1] DATOS DE DISEÑO

E.020

Materiales:

$f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$; Resistencia a la compresión del concreto

$f_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$; Fluencia del acero

Módulos de Elasticidad:

$E_c = 217370.7 \text{ kg/cm}^2$; Elasticidad del concreto $15000 \times \sqrt{f'c}$

$E_s = 2000000 \text{ kg/cm}^2$; Elasticidad del acero 2×10^6

Deformaciones:

$\epsilon_c = 0.003$; Deformación Unitaria del concreto a compresión

$\epsilon_s = 0.0021$; Deformación Unitaria del Acero a Fluencia

$\sigma = 1.750 \text{ kg/cm}^2$; Capacidad portante del suelo

$H_F = 1.800 \text{ m}$; Altura de fundacion NPT

$H_p = 0.150 \text{ m}$; Altura del piso

$H_s = 0.790 \text{ m}$; Altura del suelo

$H_z = 0.760 \text{ m}$; Altura de la zapata

$H_{sl} = 0.100 \text{ m}$; Altura del solado

Azotea
P6 S/C= 200 kg/m²

Vivienda
P5 S/C= 200 kg/m²

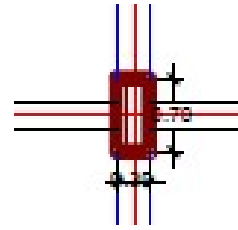
Consultorio
P4 S/C= 250 kg/m²

Oficina
P3 S/C= 400 kg/m²

Depósito
P2 S/C= 500 kg/m²

Garaje
P1 S/C= 250 kg/m²

γ_p	=	1.500	ton/m ³	; Peso específico del piso
γ_s	=	1.800	ton/m ³	; Peso específico del suelo
γ_z	=	2.400	ton/m ³	; Peso específico de la zapata
γ_{sl}	=	2.750	ton/m ³	; Peso específico del solado
H_{la}	=	0.200	m	; Altura de losa aligerada
P_{acab}	=	120	kg/m ²	; Peso de acabados
P_{tab}	=	150.0	kg/m ²	; Peso de Tabiquería
P_{La}	=	350.0	kg/m ²	; Peso de Losa Aligerada
S/C	=	x nivel		; Sobre carga



Columna	0.30	X	0.70	m (bxt)
Viga VP	0.25	X	0.80	m (bxh)
Viga VS	0.25	X	0.40	m (bxh)

Nota:

Según el tipo de uso específico de cada paño de losa, ya sea corredores, archivos, salas o baños, se realizará el cálculo con la carga el cual se mencionará, según el artículo 6.4 y la tabla 1 de norma E.020

También cumpliendo con los requisitos de la tabla 3 y el inciso (f) del artículo 10 para carga viva

La tabiquería móvil que se presentará en los pisos de oficina y tiendas también se detallará en el metrado de cargas de acuerdo al artículo 6.3

Pisos	Grupo-03
5º	Vivienda
4º	Consultorio
3º	Oficinas
2º	Deposito
1º	Garaje

Ya que se menciona vivienda en el último piso, se infiere por criterio técnico que en el último nivel después de vivienda se cuenta con una azotea la cual cubre el nivel de vivienda

[2] SOBRE CARGA POR NIVELES

E.020

PARA EL MODELAMIENTO DE LA EDIFICACIÓN EN ETABS SE INCLUIRÁ EL PESO PROPIO DE LA LOSA Y LA VIGA, LO CUAL SE AGREGARÁ POR SEPARADO EL CM (peso de acabado y tabiquería) y CV (sobrecarga).

EL CM se tomará la suma de los pesos de tabiquería y acabados lo cual es 270 kg/cm², y el CV es la sobrecarga por niveles

Carga Muerta

Descripción	L(m)	A(m)	γ_c (ton)	h	Peso(ton)
Peso Acab.	1	1			0.12
Peso Alb.	1	1			0.1500
CM(ton/m²)=					0.2700

Carga Viva

Descripción	L(m)	A(m)	S/C(ton)	Peso(ton)
Peso S/C	1	1	0.50	0.5
CV(ton/m²)=				0.500
Varia por niveles				

MANCONS S.A.C
CONSTRUCTORA Y LABORATORIOS



Para acceder a los archivos, ETABS V22.1

[1] DEFINICIÓN DE MATERIALES

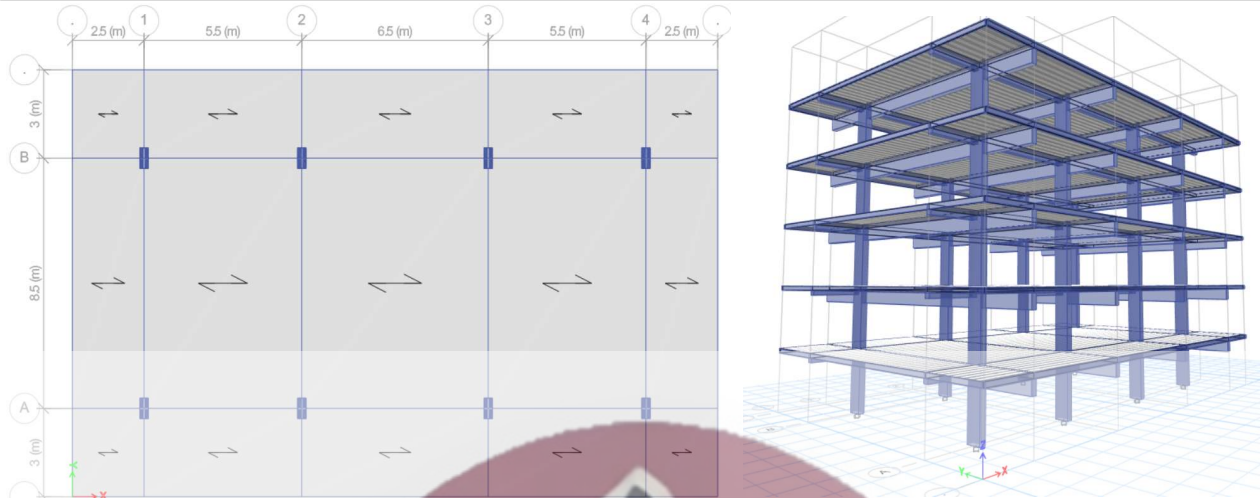
[2] DEFINICIÓN DE SECCIONES

VIGUETA

DOBLE VIGUETA

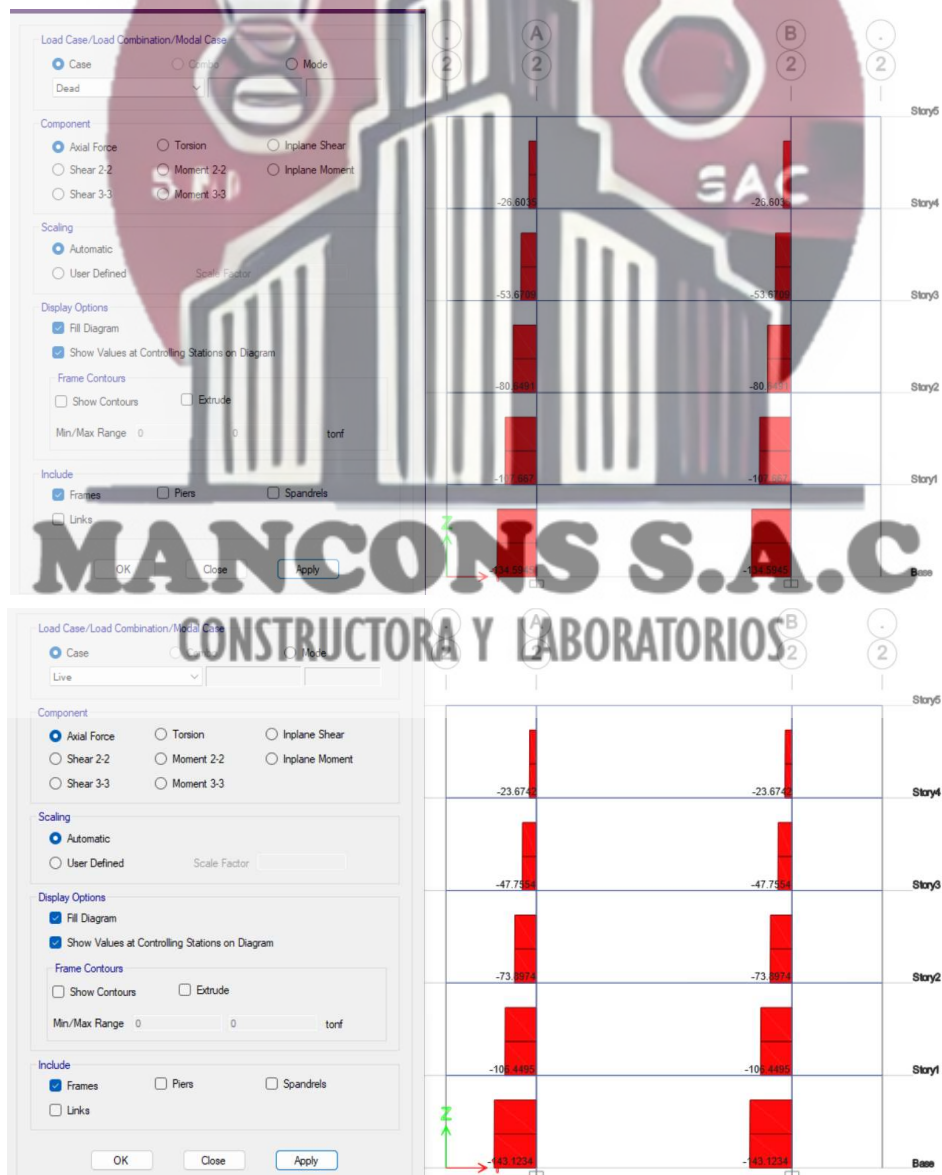
[3] DEFINICIÓN DE DIRECCIÓN Y CM - CV POR NIVELES

[4] MODELADO FINAL



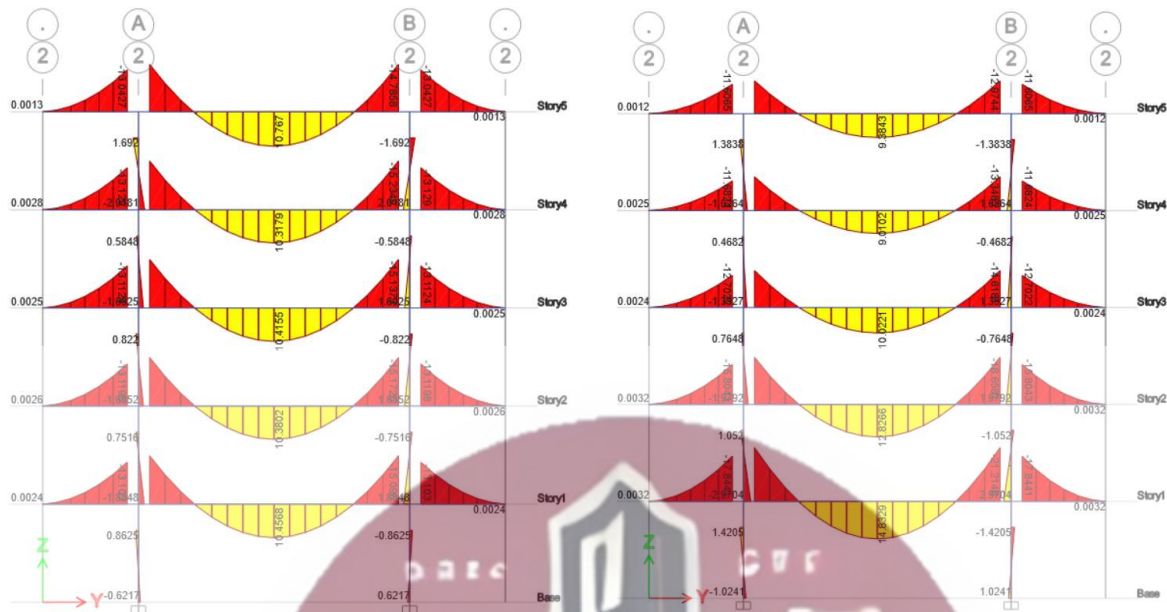
[5] FUERZAS DE CARGAS MUERTAS Y VIVAS EN LAS COLUMNAS

Se evalúa la columna que soporta mayor carga axial tanto en CM (dead) y CV (Live) como se muestra a continuación.



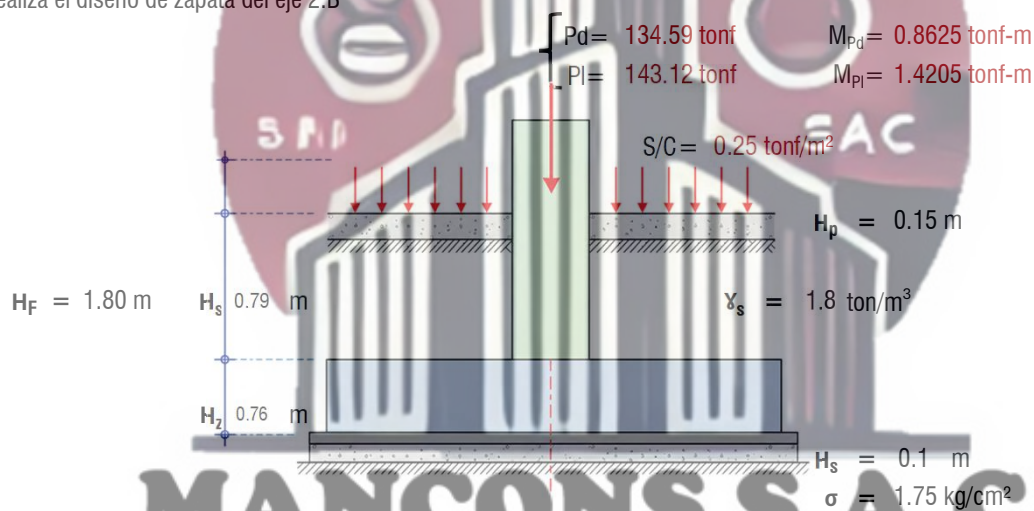
[6] MOMENTOS DE LAS CARGAS MUERTAS Y VIVAS EN LAS COLUMNAS

Se muestra los momentos de la CARGA MUERTA (CM) y de la CARGA VIVA (CV)



DISEÑO DE ZAPATA

Se realiza el diseño de zapata del eje 2:B



[1] DIMENSIONAMIENTO

Altura de zapata Asumimos

$$H_z = 0.76 \text{ m} ; \text{Altura de zapata}$$

$$d = 0.685 \text{ m} ; \text{Peralte efectivo (Hz-r) recubr. Min. 0.075 m}$$

Capacidad efectiva del suelo (q_e)

$$q_e = \sigma_t - (\gamma_z * H_z) - (\gamma_s * H_s) - (\gamma_p * H_p) - (\gamma_{sl} * H_{sl}) - S/C$$

$$q_e = 17.5 - (2.4 * 0.76) - (1.8 * 0.79) - (1.5 * 0.15) - (2.75 * 0.1) - 0.25$$

$$q_e = 13.50 \text{ tonf/m}^2$$

Área de la zapata

$$A = \frac{P_s}{q_e} \Rightarrow A = \frac{P_d + P_l}{q_e} A = \frac{134.59 + 143.12}{13.50 \text{ tonf/m}^2} \Rightarrow A = 20.57 \text{ m}^2$$

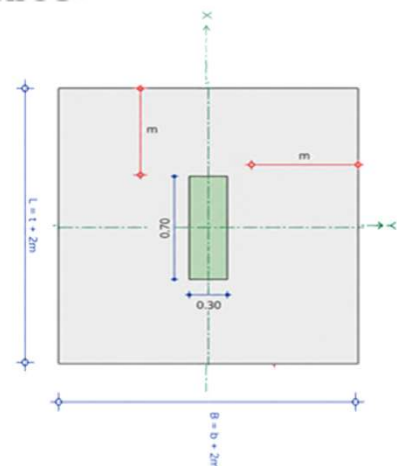
Dimensionamiento de zapata

$$A = (b + 2m) * (t + 2m)$$

$$\Rightarrow 20.57 \text{ m}^2 = (0.3 + 2m) (0.7 + 2m)$$

$$20.57 \text{ m}^2 = 0.21 + 0.60 \text{ m} + 1.40 \text{ m} + 4.00 \text{ m}^2$$

$$0 = 4.00 \text{ m}^2 + 2.00 \text{ m} - 20.36$$



$$\begin{cases} m_1 = 2.02 \text{ m} \\ m_2 = -2.52 \text{ m} \end{cases} \quad m = 2.00 \text{ m}$$

$$L = t + 2m = 0.70 + 2(2.00 \text{ m}) \Rightarrow L = 4.70 \text{ m}$$

$$B = b + 2m = 0.30 + 2(2.00 \text{ m}) \Rightarrow B = 4.30 \text{ m}$$

$$A = 20.21 \text{ m}^2 \quad A = 20.2 \text{ m}^2$$

Verificación de presión $\sigma_{\max} < \sigma_t$

$$P_s = P_{CM} + P_{CV} = 134.59 + 143.12 \Rightarrow P_s = 277.72 \text{ tonf}$$

$$M_s = M_{CM} + M_{CV} = 0.86 + 1.42 \Rightarrow M_s = 2.28 \text{ tonf-m}$$

$$A = B \times L = 4.3 \times 4.7 \Rightarrow A = 20.21 \text{ m}^2$$

$$C = L/2 = 4.70 \text{ m} / 2 \Rightarrow C = 2.35 \text{ m}$$

$$I = B \times L^3 / 12 = 4.3 \times 4.7^3 / 12 \Rightarrow I = 37.20 \text{ m}^4$$

$$\sigma_{\max} = \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = \frac{277.72 \text{ tonf}}{20.21 \text{ m}^2} + \frac{2.283 \times 2.35}{37.20 \text{ m}^4} \quad \sigma_{\max} = 13.9 \text{ tonf/m}^2 < \sigma_t = 17.5 \text{ tonf/m}^2$$

CUMPLE

Redimension de B y L

Se puede reducir las dimensiones ya sea por motivos económicos de manera manual.

$$L = 4.30 \text{ m} \quad B = 3.80 \text{ m} \quad A = 16.3 \text{ m}^2$$

Verificación de presión $\sigma_{\max} < \sigma_t$

$$P_s = P_{CM} + P_{CV} = 134.59 + 143.12 \Rightarrow P_s = 277.72 \text{ tonf}$$

$$M_s = M_{CM} + M_{CV} = 0.86 + 1.42 \Rightarrow M_s = 2.28 \text{ tonf-m}$$

$$A = B \times L = 3.8 \times 4.3 \Rightarrow A = 16.34 \text{ m}^2$$

$$C = L/2 = 4.30 \text{ m} / 2 \Rightarrow C = 2.15 \text{ m}$$

$$I = B \times L^3 / 12 = 3.8 \times 4.3^3 / 12 \Rightarrow I = 25.18 \text{ m}^4$$

$$\sigma_{\max} = \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = \frac{277.72 \text{ tonf}}{16.34 \text{ m}^2} + \frac{2.283 \times 2.15}{25.18 \text{ m}^4} \quad \sigma_{\max} = 17.2 \text{ tonf/m}^2 < \sigma_t = 17.5 \text{ tonf/m}^2$$

CUMPLE

conforme

[2] REACCIÓN AMPLIFICADA Y PRESIONES PARA DISEÑO

Reacción Amplificada del suelo (q_u)

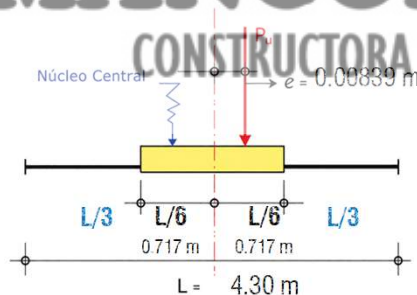
$$P_d = 134.59 \text{ tonf} \quad P_l = 143.12 \text{ tonf} \quad M_{Pd} = 0.8625 \text{ tonf-m} \quad M_{Pl} = 1.4205 \text{ tonf-m}$$

$$P_u = 1.4P_{CM} + 1.7P_{CV} = 1.4(134.59) + 1.7(143.12) = 431.74 \text{ tonf}$$

$$M_u = 1.4M_{CM} + 1.7M_{CV} = 1.4(0.8625) + 1.7(1.4205) = 3.62 \text{ tonf-m}$$

$$M = F \cdot d \rightarrow Mu = Pu \cdot e \Rightarrow e = \frac{Mu}{Pu} = \frac{3.62 \text{ tonf-m}}{431.74 \text{ tonf}} \Rightarrow e = 0.008390 \text{ m}$$

$$\frac{L}{6} = \frac{4.30 \text{ m}}{6} = 0.717 \text{ m}$$



$$e = 0.00839 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.717 \text{ m}$$

PRESIÓN FORMA TRAPEZOIDAL

Presiones para el Diseño (Método de Resistencia Última)

$$P_u = 431.74 \text{ tonf}$$

$$M_u = 3.62 \text{ tonf-m}$$

$$L = 4.30 \text{ m}$$

$$B = 3.80 \text{ m}$$

$$A = 16.3 \text{ m}^2$$

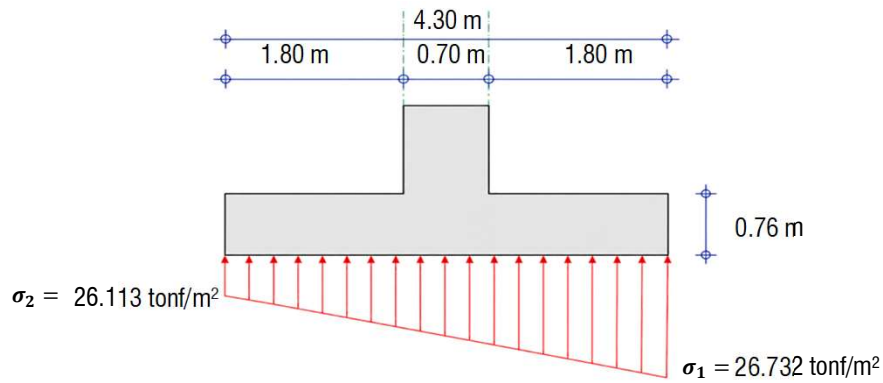
$$C = 2.15 \text{ m}$$

$$I = 25.18 \text{ m}^4$$

$$\sigma_{1,2} = \frac{P_u}{A} \pm \frac{M_u \cdot C}{I}$$

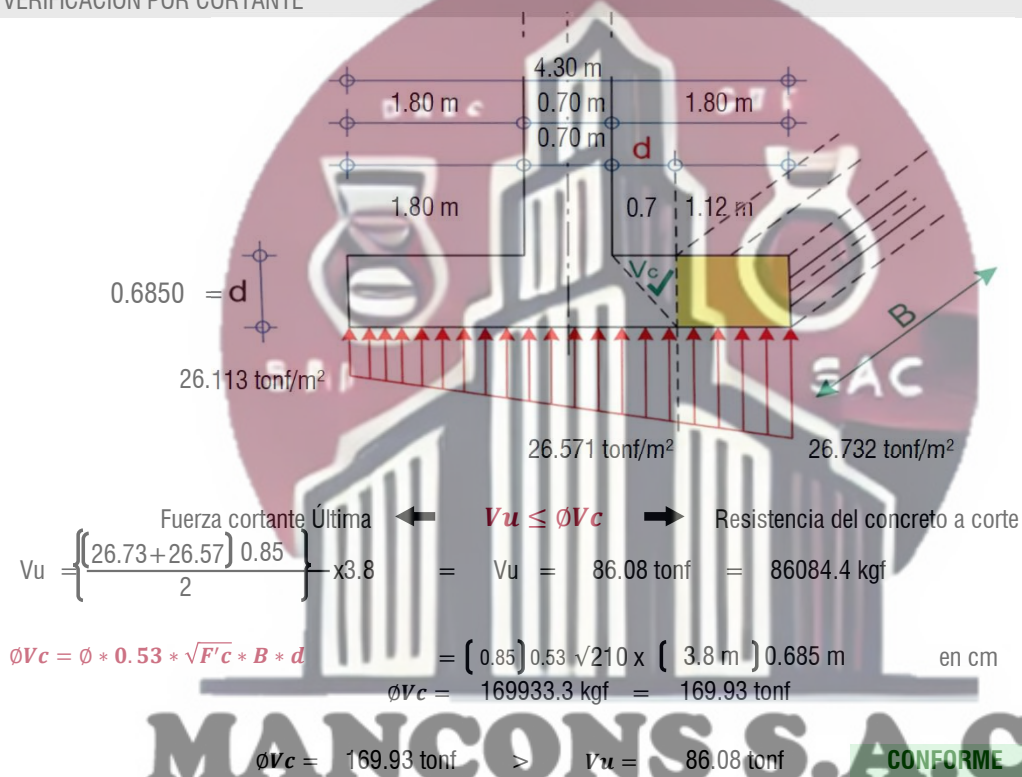
$$\sigma_{1,2} = \frac{431.74 \text{ tonf}}{16.34 \text{ m}^2} \pm \frac{3.62235 \times 2.15}{25.18 \text{ m}^4}$$

$$\sigma_{1,2} = \begin{cases} \sigma_1 = 26.732 \text{ tonf/m}^2 \\ \sigma_2 = 26.113 \text{ tonf/m}^2 \end{cases}$$

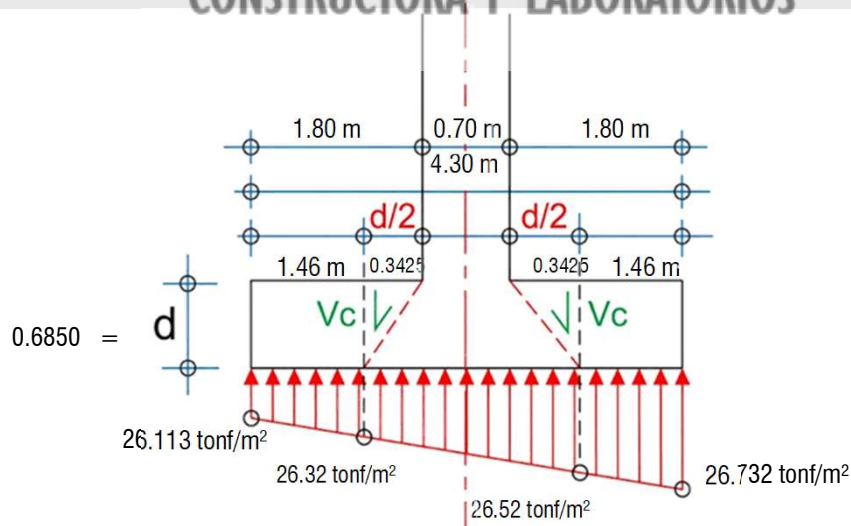


VERIFICACIONES

[1] VERIFICACIÓN POR CORTANTE



[2] VERIFICACIÓN POR PUNZONAMIENTO



Perímetro de Punzonamiento

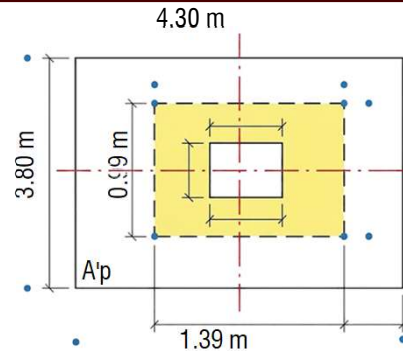
$$b_o = 2(P) + 2(R) = 2(1.385) + 2(0.985) \quad b_o = 4.74 \text{ m}$$

Relación de lados de Columna

$$B_o = \frac{L \text{ mayor Col.}}{L \text{ menor Col.}} = \frac{0.70 \text{ m}}{0.30 \text{ m}} \quad B_o = 2.3333$$

Área no punzonada

$$A'p = A_z - A_p = (16.34) - (1.385 \times 0.985) \quad A'p = 14.98 \text{ m}^2$$



Fuerza cortante Última $\leftarrow Vu \leq \phi Vc \rightarrow$ Resistencia del concreto a corte punzonamiento

$$Vu = q_u \times A'p$$

$$Vu = \left\{ \left[\frac{26.73 + 26.11}{2} \right] 4.30 \text{ m} \right\} - \left\{ \left[\frac{26.52 + 26.32}{2} \right] 1.39 \text{ m} \times 0.985 \right\} \quad Vu = 395.70 \text{ tonf} = 395696 \text{ kgf}$$

$$\phi Vc = \phi * \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) * \sqrt{F'c} * b_o * d$$

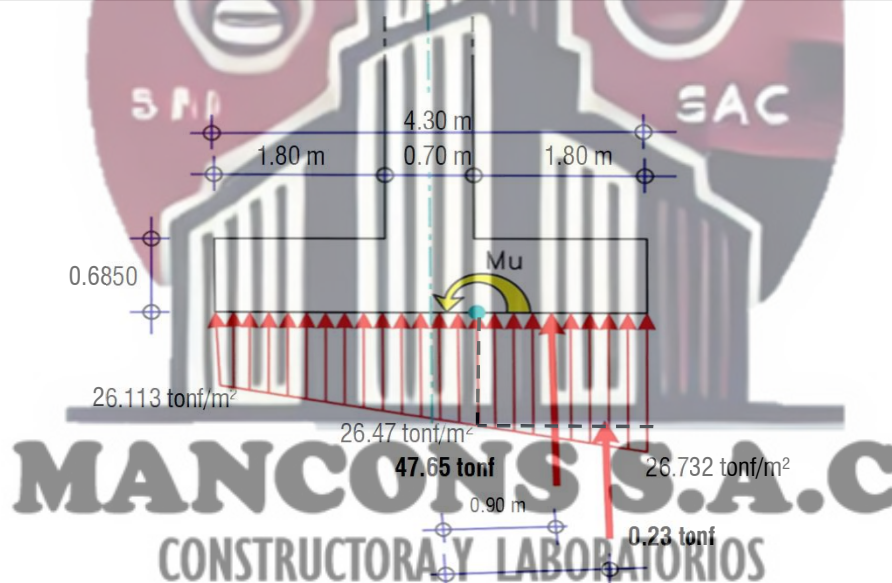
$$\phi Vc = 0.85 \left(0.53 + \frac{1.1}{2.3} \right) \sqrt{210} \times 4.74 \times 0.68 = 400514 \text{ kgf} = 400.51 \text{ tonf}$$

$$\phi Vc = 400.51 \text{ tonf} > Vu = 395.70 \text{ tonf}$$

CONFORME

DISEÑO DE REFUERZO

[1] DISEÑO DE REFUERZO LONGITUDINAL



$$Mu = 47.65 \text{ tonf} (0.90 \text{ m}) + 0.23 \text{ tonf} (1.20 \text{ m})$$

$$Mu = 43.17 \text{ tonf-m}$$

Datos de Diseño

$$Mu = 43 \text{ tonf-m} \quad b = 100 \text{ cm} \quad d = 68.50 \text{ cm} \quad F'c = 210 \text{ kg/cm}^2 \quad Fy = 4200 \text{ kg/cm}^2$$

$$\alpha = \frac{As * F'y}{0.85 * F'c * b}$$

$$Mu = \phi As * F'y (d - \frac{\alpha}{2})$$

$$\beta_1 = 0.85$$

$$\rho_{min} = \frac{0.70 \sqrt{F'c}}{F'y}$$

$$\rho_{min} = 0.00242 \rightarrow As_{min} = \rho_{min} * b * d \quad As_{min} = 16.54 \text{ cm}^2$$

$$\rho_b = 0.85 \beta_1 \frac{F'c}{F'y} \left(\frac{6000}{6000 + F'y} \right)$$

$$\rho_b = 0.02125 \rightarrow As_b = \rho_b * b * d \quad As_b = 145.56 \text{ cm}^2$$

$$\rho_{máx} = 0.75 \rho_b$$

$$\rho_{máx} = 0.01594 \rightarrow As_{máx} = \rho_{máx} * b * d \quad As_{máx} = 109.17 \text{ cm}^2$$

$$0 = 0.59w^2 - w + \frac{Mu}{\phi b d^2 F'c}$$

$$\rightarrow 0 = 0.59w^2 - w + \frac{43.17 \times 10^5}{0.90 \times 100 \times 68.5^2 \times 210} \quad w = 1.6448 \quad \square$$

$$\rho_d = w \frac{F'c}{F'y}$$

$$\rho_d = 0.00251 \rightarrow As_d = \rho_d * b * d \quad As_d = 17.18 \text{ cm}^2 \quad \checkmark$$

$$As \quad 1 \quad \emptyset \quad 3/4" = 2.84 \text{ cm}^2 \rightarrow db \quad 1 \quad \emptyset \quad 3/4" = 1.91 \text{ cm} = 0.0191 \text{ m}$$

$$As_d > As_{min} \rightarrow As_d = 17.18 \text{ cm}^2$$

Número de Varillas

$$As_{td} = As_d (B) = 17.18 \text{ cm}^2 (3.80 \text{ m}) \rightarrow As_{td} = 65.28 \text{ cm}^2$$

$$N = \frac{As_{td}}{As_{\emptyset}} = \frac{65.28 \text{ cm}^2}{2.84 \text{ cm}^2} \rightarrow N = 22.986 \rightarrow N = 22 \text{ Unidades}$$

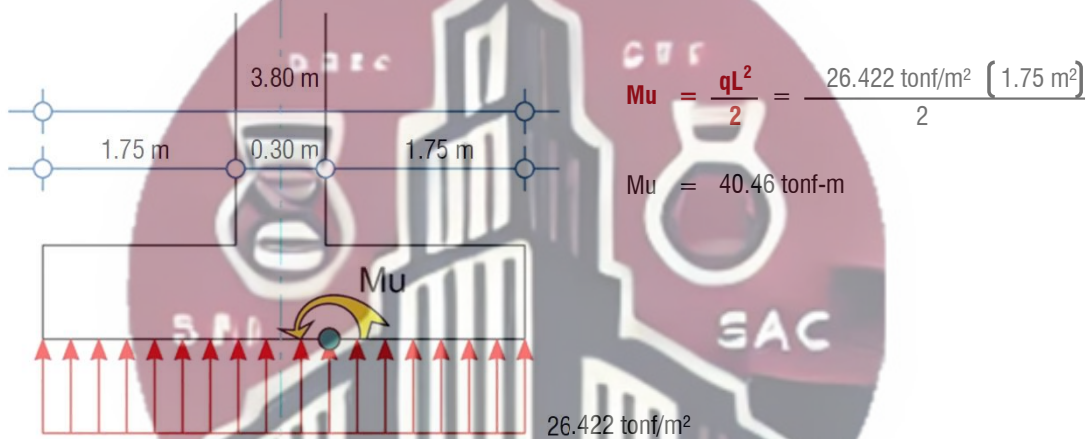
Distribución de Acero

$$S = \frac{B - 2r - \emptyset - 0.10}{N - 1} \rightarrow S = \frac{3.8 - 2(0.075) - 0.0191 - 0.1}{22 - 1} \quad S = 0.168 \text{ m}$$

$$S = 0.17 \text{ m}$$

$$\equiv \text{Acero Longitudinal : } 22 \quad \emptyset \quad 3/4" \quad @ \quad 0.17 \text{ m}$$

[2] DISEÑO DE REFUERZO TRANSVERSAL



Datos de Diseño

$$Mu = 40 \text{ tonf-m} \quad b = 100 \text{ cm} \quad d = 68.500 \text{ cm} \quad F_c = 210 \text{ kg/cm}^2 \quad F_y = 4200 \text{ kg/cm}^2$$

$$a = \frac{As * F_y}{0.85 * F_c * b} \quad Mu = \phi As * F_y (d - \frac{a}{2}) \quad \beta_1 = 0.85$$

$$\rho_{min} = \frac{0.70 \sqrt{F_c}}{F_y} \quad \rho_{min} = 0.00242 \rightarrow As_{min} = \rho_{min} * b * d \quad As_{min} = 16.54 \text{ cm}^2$$

$$\rho_b = 0.85 \beta_1 \frac{F_c}{F_y} \left(\frac{6000}{6000 + F_y} \right) \quad \rho_b = 0.02125 \rightarrow As_b = \rho_b * b * d \quad As_b = 145.56 \text{ cm}^2$$

$$\rho_{max} = 0.75 \rho_b \quad \rho_{max} = 0.01594 \rightarrow As_{max} = \rho_{max} * b * d \quad As_{max} = 109.17 \text{ cm}^2$$

$$0 = 0.59w^2 - w + \frac{Mu}{\phi b d^2 F_c} \rightarrow 0 = 0.59w^2 - w + \frac{40.46 \times 10^5}{0.90 \times 100 \times 68.5^2 \times 210} \quad w = 1.648 \quad \square$$

$$\rho_d = w \frac{F_c}{F_y} \quad \rho_d = 0.00235 \rightarrow As_d = \rho_d * b * d \quad As_d = 16.07 \text{ cm}^2 \quad \checkmark$$

$$As \quad 1 \quad \emptyset \quad 3/4" = 2.84 \text{ cm}^2 \rightarrow db \quad 1 \quad \emptyset \quad 3/4" = 1.91 \text{ cm} = 0.0191 \text{ m}$$

$$As_d < As_{min} \rightarrow As_d = As_{min} = 16.54 \text{ cm}^2$$

Número de Varillas

$$As_{td} = As_d (L) = 16.54 \text{ cm}^2 (4.30 \text{ m}) \rightarrow As_{td} = 71.14 \text{ cm}^2$$

$$N = \frac{As_{td}}{As_{\emptyset}} = \frac{71.14 \text{ cm}^2}{2.84 \text{ cm}^2} \rightarrow N = 25.05 \rightarrow N = 25 \text{ Unidades}$$

Distribución de Acero

$$S = \frac{L - 2r - \phi - 0.10}{N - 1}$$

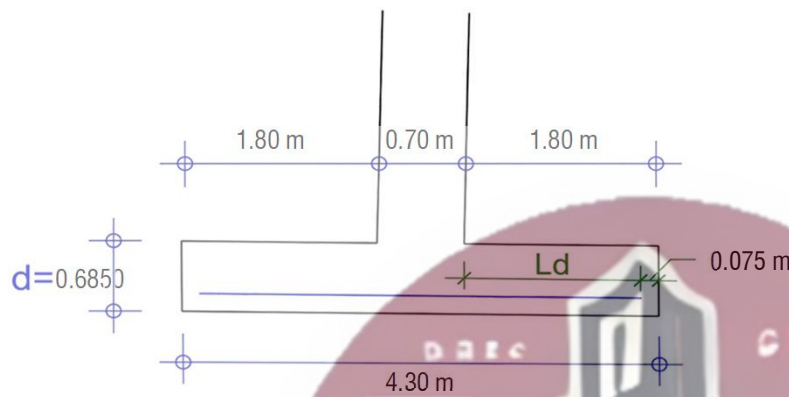
$$\Rightarrow S = \frac{4.3 - 2(0.075) - 0.0191 - 0.1}{25 - 1}$$

$$S = 0.174 \text{ m}$$

$$S = 0.175 \text{ m}$$

≡ Acero Transversal : 25 Ø 3/4" @ 0.175 m

[3] LONGITUD DE DESARROLLO DEL REFUERZO



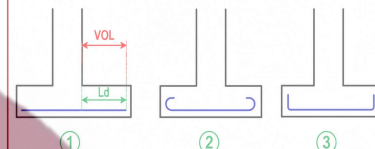
Norma: Long. desarrollo tracción

$$L_d = 0.06 \frac{A_b f_y}{\sqrt{f'_c}}$$

$$L_d = 0.006 d_b f_y$$

$$L_d \geq 30 \text{ cm}$$

USAR EL MAYOR



$d \geq L_d \Rightarrow$ Recto ①

$VOL < L_d \Rightarrow$ Anclado o Gancho ② y ③

Longitud de Barra (Lb)

$$L_b = L_v - r \Rightarrow L_b = 1.80 \text{ m} - 0.075 \text{ m} = 1.725 \text{ m}$$

Longitud de desarrollo de Barra (Ldb)

$$A_s \text{ 1 } \phi \text{ 3/4" } = 2.84 \text{ cm}^2 \Rightarrow d_b \text{ 1 } \phi \text{ 3/4" } = 1.91 \text{ cm} = 0.0191 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} L_{db} &= 0.06(A_b)F_y/\sqrt{F'_c} & 0.06 [2.84] 4200 / \sqrt{210} & L_{db} = 49.39 \text{ cm} \\ L_{db} &= 0.06(d_b)F_y & 0.006 [1.91] 4200 & L_{db} = 48.13 \text{ cm} \\ L_{db} &\geq 30 \text{ cm} & & L_{db} \geq 30.00 \text{ cm} \end{aligned} \Rightarrow L_{db} = 49.39 \text{ cm}$$

Longitud de desarrollo (Ld)

$$L_d = 0.80 \times L_{db} \Rightarrow L_d = 0.8 [49.4 \text{ cm}] \Rightarrow L_d = 39.51 \text{ cm}$$

Mediante normativa

$$L_d = 0.40 \text{ m} < L_b = 1.725 \text{ m} \Rightarrow \text{CONFORME}$$

$$\Rightarrow L_{vol} = 1.80 \text{ m} > L_d = 0.40 \text{ m} \Rightarrow \text{ACERO RECTO SIN GANCHO}$$

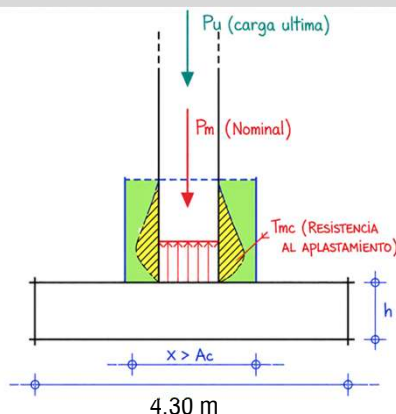
TRANSFERENCIA DE FUERZAS EN EL INTERFASE (COLUMNA-CIMENTACIÓN)

Datos

$$F'_c = 210 \text{ kg/cm}^2 \quad P_u = 431.74 \text{ tonf} \quad \text{Minimo } \phi P_n = P_u \Rightarrow P_n = \frac{431.74 \text{ tonf}}{0.7}$$

$$P_n = 616.77 \text{ tonf}$$

[1] RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO DEL CONCRETO SOBRE LA COLUMNA Pnc



$$P_{nc} = 0.85(F'_c)A_c \Rightarrow P_{nc} = 0.85 [210] [30.00 \times 70.00]$$

$$P_{nc} = 374850 \text{ kgf} = 374.85 \text{ tonf}$$

$$P_{nc} > P_n$$

REQUIERE PEDESTAL

$$P_{nc} = 374.85 \text{ tonf} < P_n = 616.77 \text{ tonf}$$

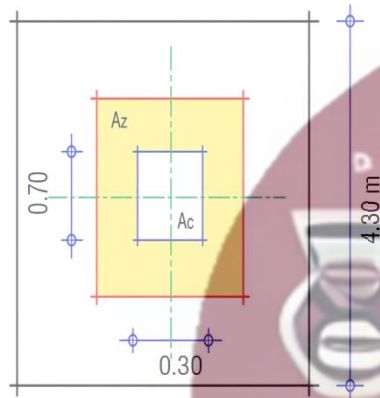
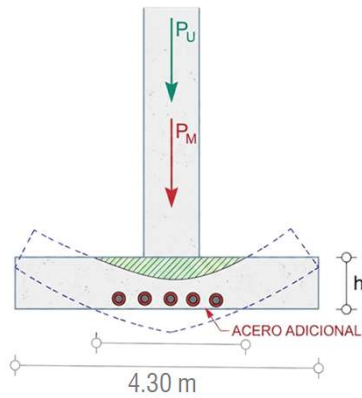
$$\text{Resistencia Col.} > \text{Carga Nominal}$$

Debido a que la columna no cumple el factor de esbeltez es necesario que tenga un pedestal

Dimensiones Preliminares de Pedestal

sección: 50 x 90 cm
Altura: 40 cm

[1] RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO DEL CONCRETO SOBRE LA COLUMNA P_{nc}



$$P_{nz} = 0.85(F'_c)A_o$$

$$A_o = \sqrt{\frac{A_z}{A_c}} \leq 2 \text{ col}$$

$$\text{si } \sqrt{\frac{A_z}{A_c}} > 2 \rightarrow A_o = 2A_c$$

$$\sqrt{\frac{A_z}{A_c}} \leq 2 \rightarrow A_o = 2$$

$$\sqrt{\frac{3.80 \text{ m} \times 4.30 \text{ m}}{30 \text{ cm} \times 70 \text{ cm}}} = 8.821 > 2 \rightarrow A_o = 2 \times A_c$$

$$A_o = 2 \times 0.21 \text{ m}^2$$

$$A_o = 0.42 \text{ m}^2$$

$$P_{nz} = 0.85(F'_c)A_o$$

$$P_{nz} = 0.85 [210] 4200 \rightarrow P_{nz} = 749700 \text{ kgf}$$

$$P_{nz} = 749.70 \text{ tonf} > P_n = 616.77 \text{ tonf}$$

$$\text{Resist. Zapata} > \text{Carga Última Nominal}$$

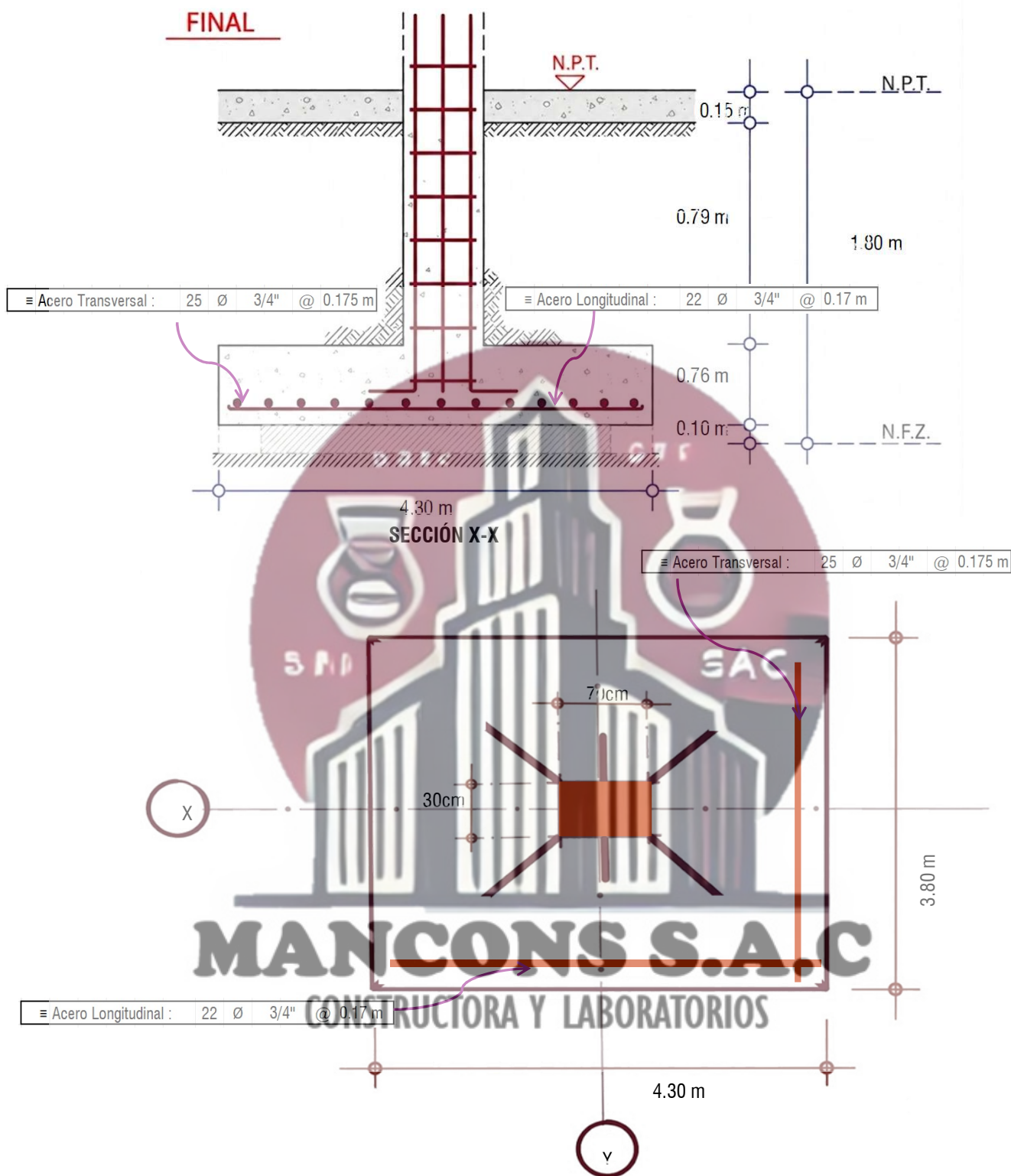
$$P_{nz} > P_n$$

NO REQUIERE REF. ADICIONAL

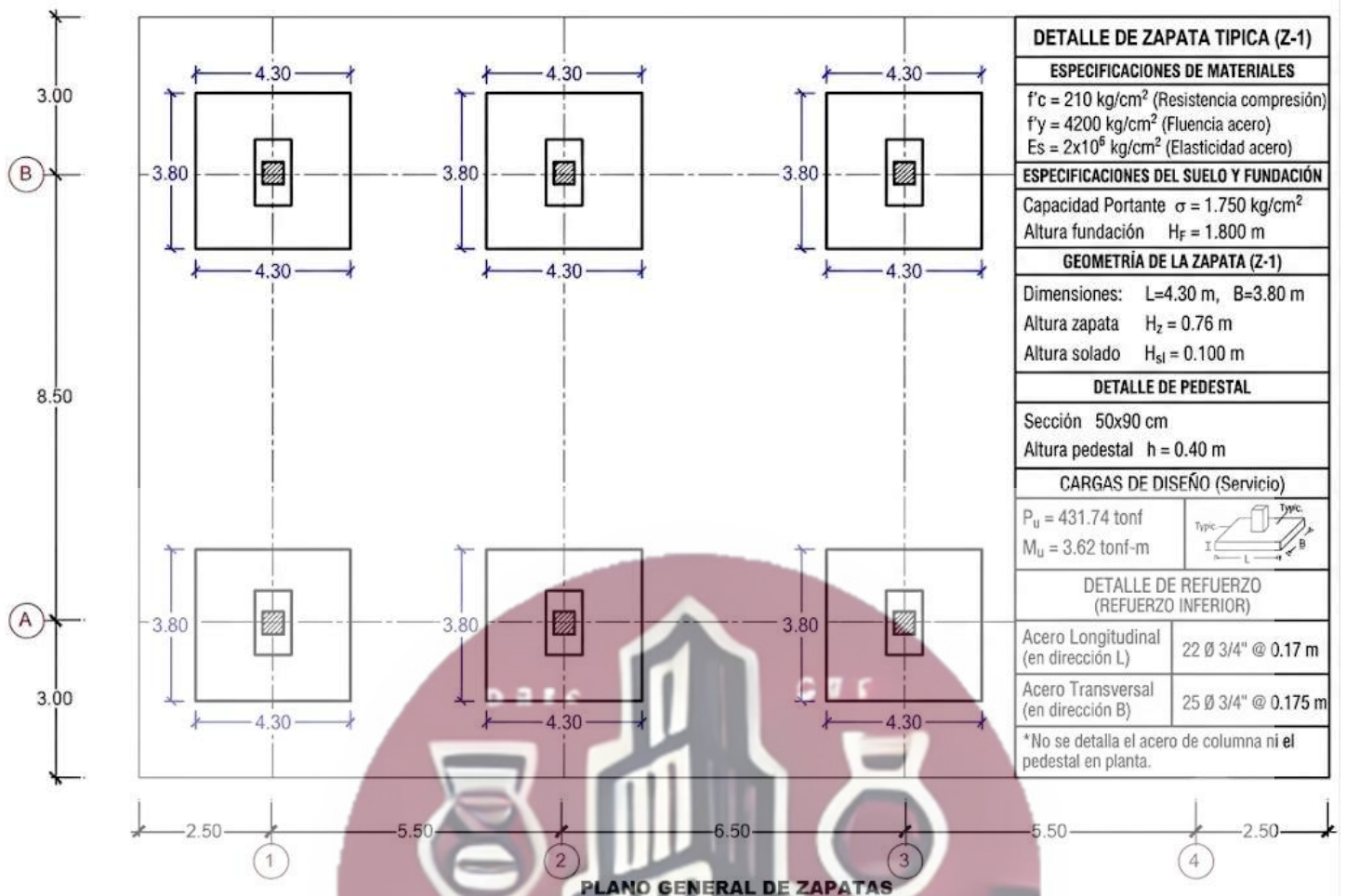
A_z = Área de superficie de apoyo

A_c = Área Cargada

MANCONS S.A.C
CONSTRUCTORA Y LABORATORIOS

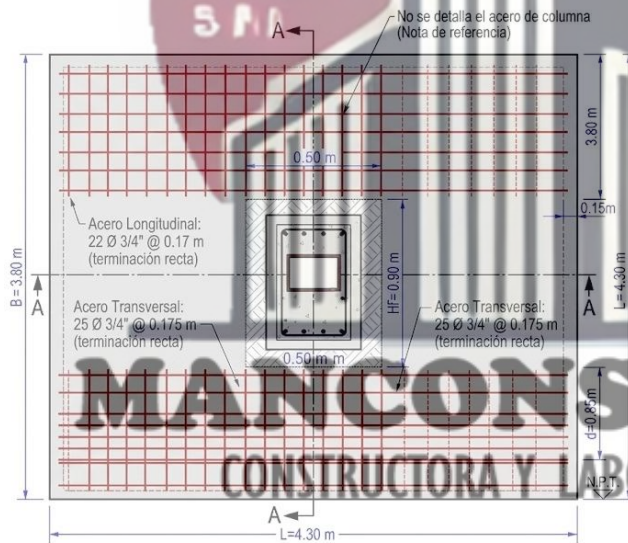


PLANTA TÍPICO Z-01

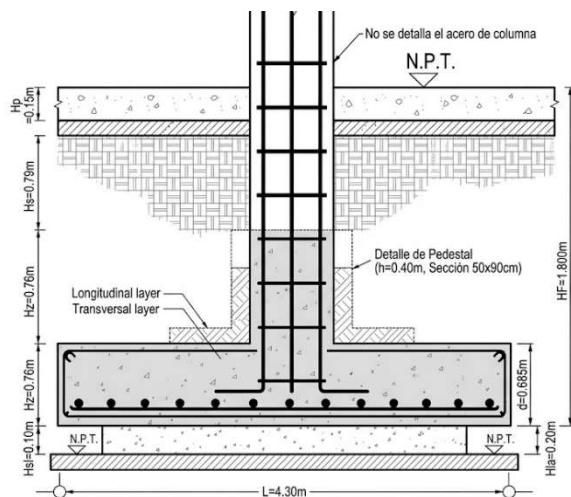


PLANO GENERAL DE ZAPATAS

DETALLE DE ZAPATA TÍPICA (Z-1)	
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES	
$f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$ (Resistencia compresión)	
$f'y = 4200 \text{ kg/cm}^2$ (Fluencia acero)	
$Es = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ (Elasticidad acero)	
ESPECIFICACIONES DEL SUELO Y FUNDACIÓN	
Capacidad Portante $\sigma = 1.750 \text{ kg/cm}^2$	
Altura fundación $H_F = 1.800 \text{ m}$	
GEOMETRÍA DE LA ZAPATA (Z-1)	
Dimensiones: $L=4.30 \text{ m}$, $B=3.80 \text{ m}$	
Altura zapata $H_z = 0.76 \text{ m}$	
Altura solado $H_{sl} = 0.100 \text{ m}$	
DETALLE DE PEDESTAL	
Sección $50 \times 90 \text{ cm}$	
Altura pedestal $h = 0.40 \text{ m}$	
CARGAS DE DISEÑO (Servicio)	
$P_u = 431.74 \text{ tonf}$	
$M_u = 3.62 \text{ tonf-m}$	
DETALLE DE REFUERZO (REFUERZO INFERIOR)	
Acero Longitudinal (en dirección L)	$22 \text{ } \varnothing \text{ } 3/4" @ 0.17 \text{ m}$
Acero Transversal (en dirección B)	$25 \text{ } \varnothing \text{ } 3/4" @ 0.175 \text{ m}$
*No se detalla el acero de columna ni el pedestal en planta.	



MATERIALES Y CARGAS GENERALES	
CONCRETO ($f'c$) = 210 kg/cm^2	
ACERO ($f'y$) = 4200 kg/cm^2	
ELASTICIDAD (E_c , E_s)	
$E_c = 217370.7 \text{ kg/cm}^2$ ($15000 \times \sqrt{f'c}$)	
$E_s = 2000000 \text{ kg/cm}^2$ (2×10^6)	
DEFORMACIONES UNITARIAS (ϵ_c , ϵ_s)	
$\epsilon_c = 0.003$ / $\epsilon_s = 0.0021$	
SUELO (σ) = 1.750 kg/cm^2	
GEOMETRÍA Y RESUMEN DE CARGAS	
DIMENSIONES (L, B, A, C, I)	
$L = 4.30 \text{ m}$ / $B = 3.80 \text{ m}$ / $A = 16.3 \text{ m}^2$	
$C = 2.15 \text{ m}$ / $I = 25.18 \text{ m}^2$	
PEDESTAL (Sección, h)	
Detalle ($50 \times 90 \text{ cm}$, $h = 0.40 \text{ m}$) entre líneas punteadas	
PROFUNDIDADES (H_F , H_p , H_s , H_z , H_{sl} , H_{la})	
$H_F = 1.800 \text{ m}$ / $H_s = 0.790 \text{ m}$	
$H_z = 0.760 \text{ m}$ / $H_{la} = 0.200 \text{ m}$	
PESOS ESPECÍFICOS (γ_p , γ_s , γ_z , γ_{sl})	
$\gamma_p = 1.500 \text{ ton/m}^3$ / $\gamma_s = 1.800 \text{ ton/m}^3$	
$\gamma_z = 2.400 \text{ ton/m}^3$ / $\gamma_{sl} = 2.750 \text{ ton/m}^3$	
PESOS (Pacab, Plab, PLa, S/C)	
Pacab = 120 kg/m^2 / Plab = 150.0 kg/m^2	
CARGAS (P_u , M_u , d)	
$P_u = 431.74 \text{ tonf}$ / $M_u = 3.62 \text{ tonf-m}$	
S/C = x nivel	
DETALLE DE ACERO DE REFUERZO (RESUMEN EN PLANTA Y ELEVACIÓN)	
Acero Longitudinal	$22 \text{ } \varnothing \text{ } 3/4" @ 0.17 \text{ m}$ (terminación recta)
Acero Transversal	$25 \text{ } \varnothing \text{ } 3/4" @ 0.175 \text{ m}$ (terminación recta)



MATERIALES Y CARGAS GENERALES	
CONCRETO ($f'c$) = 210 kg/cm^2	
ACERO ($f'y$) = 4200 kg/cm^2	
ELASTICIDAD (E_c , E_s)	
$E_c = 217370.7 \text{ kg/cm}^2$ ($15000 \times \sqrt{f'c}$)	
$E_s = 2000000 \text{ kg/cm}^2$ (2×10^6)	
DEFORMACIONES UNITARIAS (ϵ_c , ϵ_s)	
$\epsilon_c = 0.003$ / $\epsilon_s = 0.0021$	
SUELO (σ) = 1.750 kg/cm^2	
GEOMETRÍA Y CARGAS DE ZAPATA	
DIMENSIONES (L, B, A, C, I)	
$L = 4.30 \text{ m}$ / $B = 3.80 \text{ m}$ / $A = 16.3 \text{ m}^2$	
$C = 2.15 \text{ m}$ / $I = 25.18 \text{ m}^2$	
PEDESTAL (Sección, h)	
Detalle ($50 \times 90 \text{ cm}$, $h = 0.40 \text{ m}$) entre líneas punteadas	
PROFUNDIDADES (H_F , H_p , H_s , H_z , H_{sl} , H_{la})	
$H_F = 1.800 \text{ m}$ / $H_s = 0.790 \text{ m}$	
$H_z = 0.760 \text{ m}$ / $H_{la} = 0.200 \text{ m}$	
PESOS ESPECÍFICOS (γ_p , γ_s , γ_z , γ_{sl})	
$\gamma_p = 1.500 \text{ ton/m}^3$ / $\gamma_s = 1.800 \text{ ton/m}^3$	
$\gamma_z = 2.400 \text{ ton/m}^3$ / $\gamma_{sl} = 2.750 \text{ ton/m}^3$	
PESOS (Pacab, Plab, PLa, S/C)	
Pacab = 120 kg/m^2 / Plab = 150.0 kg/m^2	
CARGAS (P_u , M_u , d)	
$P_u = 431.74 \text{ tonf}$ / $M_u = 3.62 \text{ tonf-m}$	
S/C = x nivel	
DETALLE DE ACERO DE REFUERZO	
Acero Longitudinal	$22 \text{ } \varnothing \text{ } 3/4" @ 0.17 \text{ m}$ (con ganchos de anclaje)
Acero Transversal	$25 \text{ } \varnothing \text{ } 3/4" @ 0.175 \text{ m}$ (con ganchos de anclaje)

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN	
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	
DISEÑO DE ZAPATAS: CASO PRÁCTICO	
Práctica Calificada N° 03	
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL	
Autor:	Asesor:
Hilasaca Barrios Kevin Samuel	Ing. Jorge Llanos Ticona
Curso:	Ciclo y Grupo:
Concreto Armado II	C9 - G1
Ubicación:	Fecha:
Julica	julio de 2026
Escala:	Plano N°:
INDICADA	ZAP-01
Dibujado:	Revisado:
K.H.B.	J.L.T.
Fecha:	
Julio, 2026	